

115年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試
分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、
高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責
報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試試題

等 別：高等考試
類 科：消防設備師
科 目：警報系統消防安全設備
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(四)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、某工廠長度 80 公尺、寬度 60 公尺、探測器裝置高度 18 公尺，主要出入口無法直接觀察該樓層任一角落，且屬於熱、煙易擴散之場所，請問依規定該場所至少規劃多少火警分區及可適用探測器之種類為何？（15 分）
另工廠外有容量 8,000 公秉的室外油槽，應如何考量其火警探測系統？（10 分）
- 二、某餐廳使用液化石油氣，請說明其瓦斯漏氣檢知器的裝置規定為何？（5 分）該場所在進行檢知器的性能檢查時，其檢查方法及注意事項為何？（10 分）如該場所的檢知器與中繼器皆無動作確認燈時，測定加壓試驗用瓦斯後，至受信總機的瓦斯漏氣燈亮燈之時間為 82 秒，其判定方法及結果為何？（10 分）
- 三、請問吸氣式（Aspirating Type）偵煙探測系統與傳統（偵煙式、感熱式）探測器在動作原理及適用場所之差異為何？（5 分）依照「潔淨區消防安全設備設置要點」，潔淨區設置吸氣式偵煙探測系統時，可以免設何種消防設備，及其規定為何？（5 分）某電子廠單層型式潔淨區為達到最佳火災偵測效果，設置火警自動警報設備與吸氣式偵煙探測系統之相關規定為何？（15 分）
- 四、依照「火警探測器認可基準」，請問光電式局限型探測器靈敏度試驗之相關規定為何？（10 分）某光電式局限型 1 種探測器標稱蓄積時間為 20 秒，進行靈敏度試驗時，其動作試驗及不動作試驗之合格標準為何？（10 分）若前述探測器裝置於場所後，依照「消防安全設備及必要檢修項目檢修基準」進行性能檢查時，判定動作時間之合格標準為何？（5 分）